

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

ĐỀ 05

Năm học 2024 – 2025

Bài thi môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 – Phần Sinh học

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (2,0 điểm)

1. Hãy lựa chọn và ghép ý ở cột A với cột B cho phù hợp với đường đi của máu khi các ngăn tim hoạt động.

Cột A	Cột B
1. Tâm nhĩ trái co	a. Máu giàu oxygen từ tâm thất được đưa lên động mạch chủ để đi nuôi cơ thể.
2. Tâm nhĩ phải co	b. Máu giàu oxygen từ tâm nhĩ được đưa xuống tâm thất trái.
3. Tâm thất trái co	c. Máu nghèo oxygen từ tâm thất được đưa lên động mạch phổi.
4. Tâm thất phải co	d. Máu nghèo oxygen từ tâm nhĩ được đưa xuống tâm thất phải.

2. Một cá thể chuột bị hỏng chức năng tuyến tụy, mặc dù đã được tiêm hormone tuyến tụy với liều phù hợp, nhưng con vật vẫn chết. Dựa vào chức năng tuyến tụy, giải thích vì sao con vật vẫn chết.

Câu 2. (5,0 điểm)

1. Cho biết tính trạng màu hoa ở cây đậu Hà Lan di truyền theo quy luật Mendel và tính trạng hoa đỏ (A) là trội hoàn toàn so với hoa trắng (a). Để kiểm tra kiểu gene của cây hoa đỏ (cây M), hai bạn học sinh đã thực hiện thí nghiệm sau đây:

– Học sinh A: Cho cây M lai với cây hoa đỏ thuần chủng.

– Học sinh B: Cho cây M lai với cây hoa trắng.

Hãy cho biết thí nghiệm của học sinh nào kiểm tra được kiểu gene của cây M; thí nghiệm của học sinh nào không kiểm tra được kiểu gene của cây M? Giải thích?

2. Trình bày nội dung và ý nghĩa nguyên tắc bổ sung trong quá trình nhân đôi DNA.

3. Tại sao đột biến gene thường có hại cho bản thân sinh vật? Kể tên hai bệnh ở người do đột biến gene gây ra.

4. Cho biết trình tự nucleotide của một đoạn gene bình thường có cấu trúc như sau:

Vị trí cặp nucleotide 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mạch 1: ...TTG – TGC – GGT...

Mạch 2: ...AAC – ACG – CCA...

Giả sử một đột biến xảy ra ở đoạn gene trên làm thay thế cặp nucleotide thứ 4 là T – A thành cặp nuclêôtit X – G. Hãy xác định:

- Trình tự nucleotide của đoạn gene đột biến.
- Trình tự nucleotide của đoạn RNA được tổng hợp từ đoạn gene đột biến. (*Biết mạch 1 là mạch làm khuôn tổng hợp RNA*).

Câu 3. (3,0 điểm)

1. Hãy nêu những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong giảm phân I dẫn đến sự khác nhau về nguồn gốc và cấu trúc nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể đơn bội ở các giao tử.
2. Trình bày cơ chế phát sinh thể tứ bội trong giảm phân.
3. Trong thực tiễn, đột biến dị bội và đột biến đa bội loại nào được ứng dụng phổ biến hơn trong chọn giống cây trồng? Vì sao?

Câu 4. (2,0 điểm)

1. Hãy xác định những sinh vật sau đây hình thành đặc điểm thích nghi theo những nhân tố vô sinh nào?

- a) Chim di cư về phương nam khi mùa đông tới.
- b) Cây xương rồng tiêu giảm lá.
- c) Dơi ban ngày ngủ, đêm đi kiếm mồi.
- d) Cây họ cúc quả, hạt có túm lông hoặc cánh.

2. Trong một mẻ lưới đánh cá, người ta thống kê được tỉ lệ cá thu ở các nhóm tuổi khác nhau như sau:

- Nhóm tuổi trước sinh sản: 300 con.
- Nhóm tuổi sinh sản: 150 con.
- Nhóm tuổi sau sinh sản: 50 con.

Xác định tỉ lệ phần trăm các nhóm tuổi của quần thể cá trên. Từ đó cho biết có nên tiếp tục đánh bắt loại cá này hay không? Vì sao?

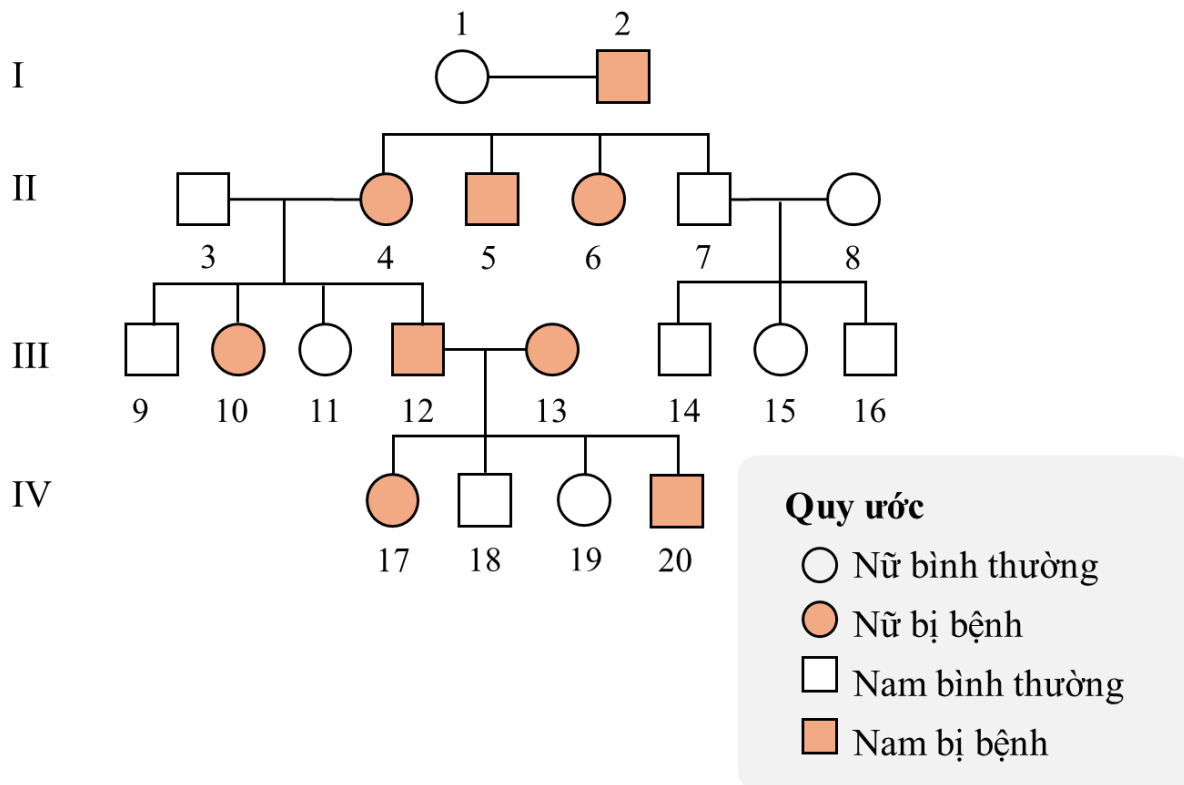
Câu 5. (2,0 điểm)

Cho sơ đồ phả hệ như hình bên:

Sơ đồ mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một gene có hai allele trội lặn hoàn toàn quy định và nằm trên nhiễm sắc thể thường.

1. Bệnh này do gene trội hay lặn quy định? Giải thích.
2. Những người nào trong phả hệ chưa xác định được chính xác kiểu gene? Giải thích.
3. Xác suất người bệnh (20) có kiểu gene đồng hợp có tỉ lệ bao nhiêu?

(*Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cả các cá thể trong phả hệ*).



Câu 6. (3,0 điểm)

1. Xét một cặp gene Bb có chiều dài bằng nhau và bằng 4080A°, gene B có hiệu số giữa A với nucleotide không bổ sung với nó là 5% tổng số nucleotide của gene. Gene b có số nucleotide loại A ít hơn loại A của gene B là 180 nucleotide.

Tính số lượng từng loại nucleotide của gene B và b.

2. Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội $2n = 14$ NST. Quan sát quá trình phân bào của một tế bào (A) trên cây đột biến dị bội của loài này, người ta thấy các nhiễm sắc thể kép đang phân li về hai cực của tế bào, ở mỗi cực tế bào đều chứa 6 nhiễm sắc thể kép. Hãy xác định bộ nhiễm sắc thể chứa trong tế bào (A) và dạng đột biến của cây dị bội trên. (Biết trong tế bào (A) không phát sinh đột biến mới).

Câu 7. (3,0 điểm)

1. Ở một loài thực vật, allele A quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele a quy định thân thấp; allele B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với allele b quy định quả dài, các cặp gene phân li độc lập. Cho giao phấn hai cây (P) với nhau, ở F_1 thu được 2 kiểu hình có tổng số 624 cây, trong đó có 156 cây thấp, quả dài. (Biết rằng không phát sinh đột biến).

a) Xác định kiểu gene của các cặp (P) phù hợp với kết quả trên.

b) Không cần viết sơ đồ lai hãy cho biết tỉ lệ kiểu hình của các cặp (P) trên.

2. Ở một loài thực vật, xét hai cặp gene (Aa, Bb) nằm trên nhiễm sắc thể thường, gene A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gene a quy định thân thấp; gene B quy định hoa màu đỏ trội

hoàn toàn so với gene b quy định hoa màu vàng. Cho cây (M) dị hợp hai cặp gene lần lượt lai với cây (I) và (II) thu được kết quả sau:

– Phép lai 1: P_1 cây (M) $\times$ cây (I) $\Rightarrow$ Tỷ lệ kiểu hình ở F_1 : 1 cây thân cao, hoa vàng: 1 cây thân thấp, hoa đỏ.

– Phép lai 2: P_2 cây (M) $\times$ cây (II) $\Rightarrow$ Tỷ lệ kiểu hình ở F_1 : 3 cây thân cao, hoa đỏ: 1 cây thân cao, hoa vàng. Biết cây (M) ở hai phép lai trên có cùng kiểu gene.

a) Hãy xác định quy luật di truyền chi phối hai tính trạng trên.

b) Không cần viết sơ đồ lai hãy xác định kiểu gene của cây (M), (I), (II) đem lai.

—Hết—

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

ĐỀ 06

Năm học 2024 – 2025

Bài thi môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 – Phần Sinh học

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (4,0 điểm)

1. Ở một loài thực vật lưỡng bội ($2n = 20$), xét một tế bào sinh dưỡng tiến hành phân bào nguyên phân. Dựa vào những biến đổi hình thái nhiễm sắc thể (NST) trong chu kì tế bào, hoàn thành số liệu trong bảng sau đây:

	Số NST đơn	Số NST kép	Số tâm động	Số chromatid	Số DNA
Kết thúc kì trung gian					
Kì giữa					
Kì sau					
Kì cuối					
Kết thúc phân chia tế bào chất (xét cho 1 tế bào)					

2. Trình bày quá trình phát sinh giao tử cái ở động vật.

3. Khi giảm phân và thụ tinh trong tế bào của một loài sinh sản hữu tính, hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng kí hiệu là Aa và Bb sẽ cho ra các tổ hợp nhiễm sắc thể nào trong các giao tử và các hợp tử?

Câu 2. (4,0 điểm)

1. Vì sao các loài san hô thường sống ở những nơi có nước biển trong?

2. Thế nào là giới hạn sinh thái? Vẽ đường đồ thị, ghi chú thích về giới hạn nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam.

3. Quần thể điều chỉnh số lượng cá thể như thế nào? Khi nào quần thể được điều chỉnh về mức cân bằng?

4. Hiện tượng "Thủy triều đỏ" là như thế nào? Hiện tượng này xếp vào kiểu mối quan hệ nào trong quần xã sinh vật?

Câu 3. (2,5 điểm)

1. Khi nghiên cứu một phả hệ mà tính trạng (các bệnh, tật di truyền) do gen lặn qui định thì có những dấu hiệu đặc trưng nào?

2. Ở người, bệnh màu da bạch tạng do gene lặn a nằm trên NST thường quy định. Một cặp vợ chồng màu da bình thường, sinh con đầu lòng da bị bạch tạng. Di truyền y học tư vấn cho rằng: "Nếu cặp vợ chồng trên sinh đứa con thứ hai thì khả năng bị bệnh bạch tạng là 25%". Theo em là tư vấn đúng hay sai? Chứng minh bằng sơ đồ lai.

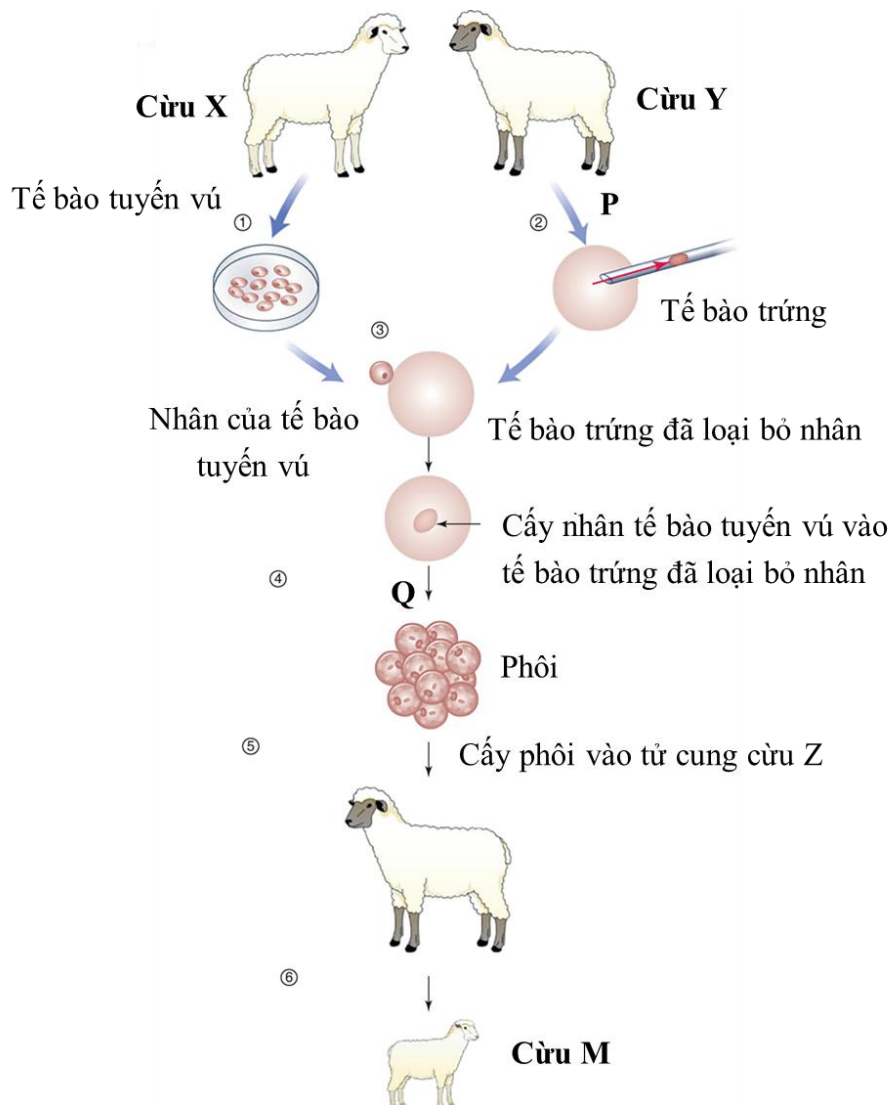
Câu 4. (2,5 điểm)

Dựa vào những kiến thức đã học về công nghệ nuôi cấy mô thực vật, hãy trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau đây:

- Loại tế bào nào được sử dụng nuôi cấy mô? Cho ví dụ.
- Thế nào là mô sẹo? Phân biệt mô sẹo với mô thực hiện chức năng sinh học?
- Dòng soma có biến dị là gì? Nêu thành tựu thực tiễn?

Câu 5. (3,0 điểm)

1. Sơ đồ bên mô tả quy trình nhân bản vô tính bằng công nghệ chuyển nhân ở Cừu. Dựa vào sơ đồ hãy trả lời các câu hỏi sau đây:



- a) Giai đoạn P và Q thuộc kiểu phân bào nào?
- b) Con cừu M sinh ra có đặc điểm di truyền như thế nào?
- c) Giải thích thuật ngữ “nhân bản vô tính”.

2. Một trong những thành tựu của kĩ thuật gene (kĩ thuật di truyền) là dùng thể truyền để chuyển gene mã hoá hormone insulin ở người vào vi khuẩn *E. coli*. Hãy cho biết:

- a) Kĩ thuật gen là gì?
- b) Nêu tên ba khâu cơ bản trong kĩ thuật gen.
- c) ADN tái tổ hợp tạo ra trong kĩ thuật di truyền sẽ hoạt động như thế nào khi được truyền vào trong tế bào nhận?

Câu 6. (4,0 điểm)

1. Ở chuột, tính trạng màu lông do một cặp gene nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Tính trạng lông xám trội hoàn toàn so với tính trạng lông đen. Cho một chuột đực giao phối với hai chuột cái khác nhau, thu được tổng số tổ hợp giao tử từ hai phép lai trên là 6. Biết số loại giao tử của cá thể cái thứ nhất nhiều hơn số loại giao tử của cá thể cái thứ hai. Biện luận để xác định kiểu gene của các cá thể nói trên. Viết sơ đồ lai minh họa.

2. Ở một loài thực vật, cho biết mỗi tính trạng do một cặp gene quy định, trội hoàn toàn. Cho lai 2 cây đều dị hợp tử về hai cặp gene nói trên thu được F_1 . Trong trường hợp không xảy ra đột biến, hãy xác định tỉ lệ kiểu hình của F_1 ?

—Hết—

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.